



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121894087 A

(43) 申请公布日 2026. 04. 21

(21) 申请号 202610250993.0

B60W 10/08 (2006.01)

(22) 申请日 2026.03.03

B60W 10/20 (2006.01)

(71) 申请人 中山大学

地址 510275 广东省广州市海珠区新港西路135号

(72) 发明人 王腾 吴至杰 朱祥维 刘格陆
李颂元 伍俊亮 朱钊烨

(74) 专利代理机构 广东雅登驭不凡专利商标代理
事务所(普通合伙)
4401289

专利代理师 赵磊

(51) Int. Cl.

B62M 6/45 (2010.01)

B60W 50/00 (2006.01)

B60W 30/04 (2006.01)

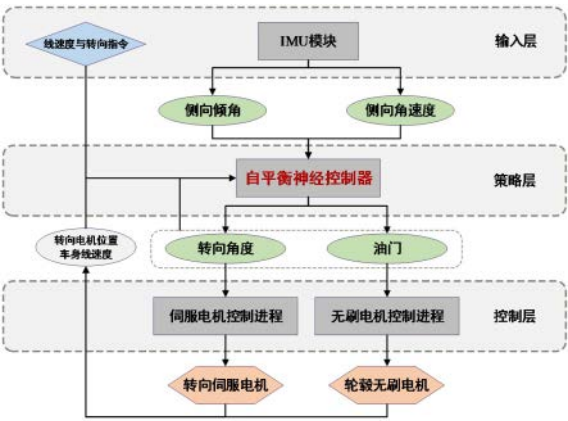
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54) 发明名称

一种可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法及系统,方法包括:实时获取自平衡自行车的车身姿态信息和来自外部的运动指令;训练完成的自平衡神经控制器接收车身姿态信息和运动指令,来自控制层反馈的当前转向电机位置和车身线速度,进行一次前向推理计算,神经网络直接输出两个控制变量:目标转向角度指令和驱动油门指令;基于目标转向角度指令并根据伺服电机通信协议生成转向控制信号,转向控制信号用于驱动转向伺服电机精确转动到目标角度;基于驱动油门指令并转换为对轮毂无刷电机的油门控制命令,油门控制命令调节车辆前进速度。本发明解决现有自平衡自行车控制的“仿真-现实鸿沟”、鲁棒性差、开发效率低下的技术问题。



1. 一种可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法,其特征在于,包括:

实时获取自平衡自行车的车身姿态信息和来自外部的运动指令;

训练完成的自平衡神经控制器接收车身姿态信息和运动指令,以及来自控制层反馈的当前转向电机位置和车身线速度,进行一次前向推理计算,神经网络直接输出两个控制变量:目标转向角度指令和驱动油门指令;

基于所述目标转向角度指令并根据伺服电机通信协议生成转向控制信号,所述转向控制信号用于驱动转向伺服电机精确转动到目标角度;

基于所述驱动油门指令并转换为对轮毂无刷电机的油门控制命令,所述油门控制命令调节车辆前进速度。

2. 一种可零样本迁移的自平衡自行车软件控制系统,其特征在于,包括:

输入层,用于实时获取自平衡自行车的车身姿态信息和来自外部的运动指令;

决策层,与所述输入层通信连接,包括训练完成的自平衡神经控制器,决策层输入为来自输入层车身姿态信息和运动指令,以及来自控制层反馈的当前转向电机位置和车身线速度,所述自平衡神经控制器基于决策层的输入进行一次前向推理计算,神经网络直接输出两个控制变量:目标转向角度指令和驱动油门指令;

控制层,与所述决策层通信连接,包括:

伺服电机控制进程,接收所述目标转向角度指令并根据伺服电机通信协议生成转向控制信号,所述转向控制信号用于驱动转向伺服电机精确转动到目标角度;

无刷电机控制进程,接收所述驱动油门指令并转换为对轮毂无刷电机的油门控制命令,所述油门控制命令调节车辆前进速度。

3. 根据权利要求2所述的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制系统,其特征在于,输入层包括:数字滤波器、安装于自行车身的IMU模块和外部指令输入设备,所述IMU模块包括:加速度计和陀螺仪,所述加速度计用于采集三轴加速度数据,所述陀螺仪用于采集角速度数据,所述数字滤波器用于对加速度计和陀螺仪的数据进行融合处理,输出稳定、精确的侧向倾角和侧向角速度。

4. 根据权利要求3所述的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制系统,其特征在于,数字滤波器为互补滤波器或卡尔曼滤波器。

5. 根据权利要求3所述的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制系统,其特征在于,所述外部指令输入设备包括:手柄或键盘。

6. 根据权利要求2所述的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制系统,其特征在于,自平衡神经控制器的训练过程包括步骤:

在物理仿真环境中构建自行车的数字孪生模型,所述数字孪生模型是一个可大规模随机化的参数化模型,所有影响自行车动态行为的关键物理属性,都被设计为可编程的、可随机化变量的物理参数;

采用近端策略优化算法,自平衡神经控制器在仿真环境中对一个虚拟的自行车数字孪生模型,进行大规模并行域随机化的控制策略训练;

训练过程由一个多目标的奖励函数引导,多目标的奖励函数包括:平衡维持奖励子函数、指令追踪奖励子函数和动作平滑度惩罚,得到训练完成的自平衡神经控制器。

7. 根据权利要求6所述的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制系统,其特征在于,在

得到训练完成的自平衡神经控制器之后,还包括步骤:

自平衡与转向控制策略实车部署验证:

将训练完成的所述自平衡神经控制器的单一神经网络模型文件,直接拷贝并加载到运行在真实自行车嵌入式板卡上的软件系统的策略层中;

使用运行在真实自行车嵌入式板卡上的软件系统对自行车进行自平衡控制验证。

8.根据权利要求4所述的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制系统,其特征在于,进行大规模并行域随机化的控制策略训练,包括步骤:

动力学参数随机化:随机化定义的所有物理参数,使控制器不依赖于任何特定的车辆模型;

状态与指令随机化:随机化自行车的初始速度、姿态,以及下达的目标速度和转向指令,提升策略的泛化能力;

传感器与执行器随机化:在仿真中随机化模拟IMU传感器的噪声、偏置和漂移;随机化模拟电机转向和驱动响应延迟、力矩死区和最大输出限制;

环境随机化:让自行车在平地、不同坡度的坡道、颠簸路面虚拟地形上进行训练。

9.根据权利要求2所述的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制系统,其特征在于,自平衡自行车的车身姿态信息包括:侧向倾角、侧向角速度;外部的运动指令包括:线速度指令与转向指令。

一种可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及自平衡自行车控制技术领域,具体涉及一种可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法及系统。

背景技术

[0002] 自行车是一种典型的动态非完整约束系统,其质心较高且不像四轮车具有稳定的底盘支撑,在本质上是不稳定的,难以自行维持平衡。因此需要有外部控制器的主动介入,对车把、车轮等执行机构进行调节,从而实现车身的自平衡和转向控制。

[0003] 现有控制方法虽然在理论和仿真中展示了可行性,但在从理想到现实的部署过程中,存在着深刻的、难以克服的内在缺陷,导致其鲁棒性差、开发成本高、且难以在普通硬件上成功应用。

[0004] 1.传统控制方法均依赖于一个理想化的假设,无法适应真实世界的复杂性。

[0005] 模型依赖与模型失配:LQR和MPC等方法,其性能完全建立在一个精确的数学模型之上。但真实自行车的动力学特性极其复杂,轮胎与地面的非线性交互、车架的柔性形变、空气阻力等因素难以精确建模。因此,基于理想化或线性化模型的控制,在面对真实的、充满不确定性的物理系统时,性能会急剧下降甚至完全失效。

[0006] 参数整定困难与适应性差:PID控制虽然不直接依赖复杂模型,但其P、I、D三个参数需要针对某一辆特定的自行车、在某一种特定的工况下,由经验丰富的工程师进行大量繁琐、重复且有风险的物理调试才能确定。一旦车辆的负载、速度、路面发生变化,这套固定的参数就会失效,导致控制效果变差。模糊控制同样存在规则库设计依赖专家经验、难以完备的问题。

[0007] 理论缺陷的物理体现:滑模控制虽然理论上鲁棒,但其固有的高频“抖振”特性,在应用于物理系统时会对电机等执行器造成巨大冲击,难以在实际中稳定运行。

[0008] 2.“仿真-现实鸿沟(Sim-to-Real Gap)”是现有技术难以逾越的瓶颈

[0009] 这是上述所有缺陷的集中体现。现有软件开发流程通常是“仿真设计-现实部署”,但在实践中,这个流程是断裂的。在“干净”且模型完美的仿真环境中表现优异的控制,一旦部署到充满未知物理参数、传感器噪声、执行器延迟、通信延迟和复杂环境干扰的真实硬件上,几乎必然会失败。现有技术中缺乏一个系统性的、可靠的软件方法,来主动弥合这一鸿沟,导致所有仿真成果都难以直接转化为实际应用。

[0010] 3.开发范式落后,导致研发效率低下、成本高昂

[0011] 由于“仿真-现实鸿沟”的存在,现有技术的开发流程最终必然退化为在昂贵的物理样机上进行无休止的手动“试错”。无论是调整PID参数还是修正MPC模型,都需要大量的现场调试,这不仅耗时数周甚至数月,还需要专业的工程师和昂贵的实验设备,使得高性能控制系统的研发门槛和成本居高不下。

发明内容

[0012] 本发明的目的在于克服上述技术不足,提供一种可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法及系统,解决现有技术中现有自平衡自行车软件控制方法存在的“仿真-现实鸿沟”、鲁棒性差、开发效率低下的技术问题。

[0013] 为达到上述技术目的,第一方面,本发明的技术方案提供一种可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法,包括:

[0014] 实时获取自平衡自行车的车身姿态信息和来自外部的运动指令;

[0015] 训练完成的自平衡神经控制器接收车身姿态信息和运动指令,以及来自控制层反馈的当前转向电机位置和车身线速度,进行一次前向推理计算,神经网络直接输出两个控制变量:目标转向角度指令和驱动油门指令;

[0016] 基于所述目标转向角度指令并根据伺服电机通信协议生成转向控制信号,所述转向控制信号用于驱动转向伺服电机精确转动到目标角度;

[0017] 基于所述驱动油门指令并转换为对轮毂无刷电机的油门控制命令,所述油门控制命令调节车辆前进速度。

[0018] 第二方面,本发明的技术方案提供一种可零样本迁移的自平衡自行车软件控制系统,包括:

[0019] 输入层,用于实时获取自平衡自行车的车身姿态信息和来自外部的运动指令;

[0020] 决策层,与所述输入层通信连接,包括训练完成的自平衡神经控制器,决策层输入为来自输入层车身姿态信息和运动指令,以及来自控制层反馈的当前转向电机位置和车身线速度,所述自平衡神经控制器基于决策层的输入进行一次前向推理计算,神经网络直接输出两个控制变量:目标转向角度指令和驱动油门指令;

[0021] 控制层,与所述决策层通信连接,包括:

[0022] 伺服电机控制进程,接收所述目标转向角度指令并根据伺服电机通信协议生成转向控制信号,所述转向控制信号用于驱动转向伺服电机精确转动到目标角度;

[0023] 无刷电机控制进程,接收所述驱动油门指令并转换为对轮毂无刷电机的油门控制命令,所述油门控制命令调节车辆前进速度。

[0024] 与现有技术相比,本发明的有益效果包括:

[0025] 1.解决“仿真-现实鸿沟”的难题,实现了控制策略的“零样本”迁移部署。

[0026] 本发明的核心是一种创新的软件训练方法——大规模域随机化(Domain Randomization)。该方法不再试图去精确地模拟现实世界,而是反其道而行之,在仿真环境中创造一个远比现实世界更多样、更不确定的“元宇宙”。在训练过程中,本方法对一切可能影响自行车动态的参数进行大规模随机化,包括但不限于:车辆的质量、质心、尺寸、摩擦力等动力学参数;IMU的噪声、漂移等传感器特性;电机的响应延迟、力矩限制等执行器特性;以及坡道、颠簸等外部地形环境。

[0027] 通过在这种极端多样化的环境中进行深度强化学习训练,迫使神经网络控制器放弃对任何单一模型的依赖,转而学习到一种普适的、内在的、对各种不确定性都具备极强适应性的动态平衡规律。因此,当这个训练好的软件策略被部署到任何一辆具体的、参数未知的物理自行车上时,真实世界对于它而言,仅仅是其在仿真训练中早已“见识”过的无数随机实例中的一个普通特例。这从根本上弥合了仿真与现实的鸿沟,实现了无需任何代码修

改或参数微调的“零样本(Zero-Shot)”成功迁移部署。

[0028] 2.变革了控制软件的开发范式,将开发周期从数月缩短至数小时。

[0029] 本发明提出了一种全新的“离线充分训练、线上直接部署”的软件开发流程范式。所有复杂的、耗时的算法迭代与优化,全部在仿真环境中以自动化的方式离线完成。这彻底摒弃了传统方法中依赖专家经验、在物理样机上进行的高风险、高成本、长周期的手动参数整定过程。从而将控制系统的开发效率提升了数个数量级,极大地降低了研发成本和技术门槛。

[0030] 3.提供了一套完整、高性能且轻量化的软件控制系统,解决了高性能与低成本部署的矛盾。

[0031] 本发明最终产出的是一个具体的、高效的软件系统。该系统架构包括:

[0032] (1)输入层:负责实时获取IMU提供的车身姿态信息和来自外部的运动指令。

[0033] (2)策略层:其核心是经过域随机化训练的、一个轻量级的神经网络控制器。

[0034] (3)输出层:负责将神经网络的计算结果发送给底层的电机控制器。

[0035] 该软件系统的关键优势在于,其核心的神经网络模型在经过离线训练后,在线运行时的计算量极小,可以在任何低成本、低功耗的嵌入式计算板卡(如ESP32、树莓派、Jetson板卡等)上实现毫秒级的实时响应。这彻底解决了以MPC为代表的传统高性能算法因算力要求过高而难以在低成本硬件上部署的难题,实现了在任意硬件平台上都能运行高性能自平衡控制软件的理想效果。

[0036] 根据本发明的一些实施例,自平衡自行车的车身姿态信息包括:侧向倾角、侧向角速度;外部的运动指令包括:线速度指令与转向指令。

[0037] 根据本发明的一些实施例,输入层包括:数字滤波器和安装于自行车身的IMU模块,所述IMU模块包括:加速度计和陀螺仪,所述加速度计用于采集三轴加速度数据,所述陀螺仪用于采集角速度数据,所述数字滤波器用于对加速度计和陀螺仪的数据进行融合处理,输出稳定、精确的侧向倾角和侧向角速度。

[0038] 根据本发明的一些实施例,数字滤波器为互补滤波器或卡尔曼滤波器。

[0039] 根据本发明的一些实施例,自平衡神经控制器的训练过程包括步骤:

[0040] 在物理仿真环境中构建自行车的数字孪生模型,所述数字孪生模型是一个可大规模随机化的参数化模型,所有影响自行车动态行为的关键物理属性,都被设计为可编程的、可随机化变量的物理参数;

[0041] 采用近端策略优化算法,自平衡神经控制器在仿真环境中对一个虚拟的自行车数字孪生模型,进行大规模并行域随机化的控制策略训练;

[0042] 训练过程由一个多目标的奖励函数引导,多目标的奖励函数包括:平衡维持奖励子函数、指令追踪奖励子函数和动作平滑度惩罚,得到训练完成的自平衡神经控制器。

[0043] 根据本发明的一些实施例,在得到训练完成的自平衡神经控制器之后,还包括步骤:

[0044] 自平衡与转向控制策略实车部署验证:

[0045] 将训练完成的所述自平衡神经控制器的单一神经网络模型文件,直接拷贝并加载到运行在真实自行车嵌入式板卡上的软件系统的策略层中;

[0046] 使用运行在真实自行车嵌入式板卡上的软件系统对自行车进行自平衡控制验证。

- [0047] 根据本发明的一些实施例,进行大规模并行域随机化的控制策略训练,包括步骤:
- [0048] 动力学参数随机化:随机化定义的所有所述物理参数,使控制器不依赖于任何特定的车辆模型;
- [0049] 状态与指令随机化:随机化自行车的初始速度、姿态,以及下达的目标速度和转向指令,提升策略的泛化能力;
- [0050] 传感器与执行器随机化:在仿真中随机化模拟IMU传感器的噪声、偏置和漂移;随机化模拟电机转向和驱动响应延迟、力矩死区和最大输出限制;
- [0051] 环境随机化:让自行车在平地、不同坡度的坡道、颠簸路面虚拟地形上进行训练。
- [0052] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

- [0053] 本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中摘要附图要与说明书附图的其中一幅完全一致:
- [0054] 图1为本发明一个实施例提供的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法的整体流程图;
- [0055] 图2为本发明一个实施例提供的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法的控制软件架构图;
- [0056] 图3为本发明一个实施例提供的实车测试效果图。

具体实施方式

- [0057] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
- [0058] 需要说明的是,虽然在系统示意图中进行了功能模块划分,在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于系统中的模块划分,或流程图中的顺序执行所示出或描述的步骤。说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
- [0059] 参照图1至图3,图1为本发明一个实施例提供的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法的整体流程图;图2为本发明一个实施例提供的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法的控制软件架构图;图3为本发明一个实施例提供的实车测试效果图。
- [0060] 在一实施例中,可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法包括:实时获取自平衡自行车的车身姿态信息和来自外部的运动指令;训练完成的自平衡神经控制器接收车身姿态信息和运动指令,以及来自控制层反馈的当前转向电机位置和车身线速度,进行一次前向推理计算,神经网络直接输出两个控制变量:目标转向角度指令和驱动油门指令;基于所述目标转向角度指令并根据伺服电机通信协议生成转向控制信号,所述转向控制信号用于驱动转向伺服电机精确转动到目标角度;基于所述驱动油门指令并转换为对轮毂无刷电机的油门控制命令,所述油门控制命令调节车辆前进速度。
- [0061] 在一实施例中,可零样本迁移的自平衡自行车软件控制系统包括:输入层,用于实

时获取自平衡自行车的车身姿态信息和来自外部的运动指令;决策层,与所述输入层通信连接,包括训练完成的自平衡神经控制器,决策层输入为来自输入层车身姿态信息和运动指令,以及来自控制层反馈的当前转向电机位置和车身线速度,所述自平衡神经控制器基于决策层的输入进行一次前向推理计算,神经网络直接输出两个控制变量:目标转向角度指令和驱动油门指令;控制层,与所述决策层通信连接,包括:伺服电机控制进程,接收所述目标转向角度指令并根据伺服电机通信协议生成转向控制信号,所述转向控制信号用于驱动转向伺服电机精确转动到目标角度;无刷电机控制进程,接收所述驱动油门指令并转换为对轮毂无刷电机的油门控制命令,所述油门控制命令调节车辆前进速度。

[0062] 本发明提出了一种可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法及系统,其核心在于通过“离线充分训练、线上直接部署”的全新范式,解决传统控制方法在从仿真迁移到现实应用时存在的巨大鸿沟。

[0063] 1. 自行车物理仿真建模与参数设置,为实现控制策略的快速、安全、低成本迭代,本方法首先在物理仿真环境(如NVIDIA Isaac Sim)中构建自行车的“数字孪生”模型。此步骤的关键目的并非追求单一模型的绝对精确,而是创建一个可大规模随机化的参数化模型。该模型在结构上复现了自行车的核心刚体部件及其关节关系,核心刚体部件包括:车架、车把、前后轮。所有影响自行车动态行为的关键物理属性,都被设计为可编程的、可随机化的变量,而非固定常数。这些参数包括但不限于:车体各部件的质量、惯性张量、质心位置,前后轮的半径和摩擦系数,以及车架的几何参数如轴距、前叉倾角、前轮尾迹等。

[0064] 通过将物理模型参数化,本方法从根源上摆脱了传统控制方法对单一、精确模型的过度依赖。这为后续通过域随机化训练,使控制器学习适应模型不确定性的能力,奠定了软件层面的基础。

[0065] 2. 面向自行车与转向任务的域随机化与控制策略强化学习训练。

[0066] 此步骤是本发明能够实现“零样本迁移”的核心方法论。在此阶段,我们采用深度强化学习算法,在仿真环境中对一个虚拟的自行车智能体进行大规模并行的控制策略训练。

[0067] 训练成功的关键,在于引入了大规模的“域随机化(Domain Randomization)”策略。该策略在每次训练迭代开始时,都从一个极宽的范围内随机抽取一组全新的参数来配置仿真环境,主动在仿真中创造出一个比现实世界变化更多样、不确定性更高的训练场景。随机化的范围覆盖了所有可能导致“仿真-现实鸿沟”的因素:

[0068] (1) 动力学参数随机化:随机化上一步中定义的所有物理参数,使控制器不依赖于任何特定的车辆模型。

[0069] (2) 状态与指令随机化:随机化车辆的初始速度、姿态,以及下达的目标速度和转向指令,提升策略的泛化能力。

[0070] (3) 传感器与执行器随机化:在仿真中模拟IMU传感器的噪声、偏置和漂移;模拟电机的响应延迟、力矩死区和最大输出限制。

[0071] (4) 环境随机化:让自行车在平地、不同坡度的坡道、颠簸路面等多种虚拟地形上进行训练。

[0072] 通过在这种极端多样化的环境中学习,神经网络控制器被迫放弃学习针对任何特定模型的“捷径”,转而掌握一种更本质、更普适的、对各类不确定性都高度鲁棒的动态平衡

与转向控制规律。

[0073] 训练过程由一个多目标的奖励函数引导,该函数将复杂的控制任务量化为明确的优化目标:

[0074] (1) 平衡维持奖励:只要自行车不摔倒,就持续给予正奖励。

[0075] (2) 指令追踪奖励:根据车辆的实际速度和航向与指令的匹配程度给予奖励,鼓励精确执行。

[0076] (3) 动作平滑度惩罚:对过大、过快的转向和加速动作给予负奖励,促使控制器学习平顺、高效、拟人化的控制方式。

[0077] 此步骤的最终产出是一个经过充分训练的、单一的、轻量化的神经网络模型文件,它封装了所有学到的控制知识,构成了后续软件系统的核心。

[0078] 3. 可零样本迁移的自平衡自行车控制软件设计。

[0079] 本步骤负责设计一个运行在真实自行车嵌入式计算板卡上的、承载神经网络模型的实时软件系统。该系统采用分层架构,如图2所示,确保了清晰的数据流和模块化的功能。

[0080] (1) 输入层:此层负责从物理世界获取原始数据并进行预处理。

[0081] 指令输入:通过无线通信接收来自遥控手柄或上层自主导航模块的“线速度与转向指令”。

[0082] 状态感知:从固定在车身上的“IMU模块”实时读取三轴加速度和角速度数据。由于原始传感器数据包含噪声,软件在此处集成了一个数字滤波器,对加速度计和陀螺仪的数据进行融合处理,从而输出稳定、精确的“侧向倾角”和“侧向角速度”,作为有效的状态反馈。

[0083] (2) 决策层:此层是整个软件系统的“大脑”,其核心是且仅是步骤2中训练好的“自平衡神经控制器”。

[0084] 输入:该神经网络接收来自输入层的“侧向倾角”、“侧向角速度”、“线速度与转向指令”,同时还接收来自控制层反馈的当前“转向电机位置”和“车身线速度”,形成一个包含目标、状态和反馈的完整输入向量。

[0085] 输出:经过一次前向推理计算,神经网络直接输出两个控制变量:目标“转向角度”和驱动“油门”。

[0086] (3) 控制层:此层作为硬件抽象层,负责将策略层输出的逻辑指令翻译为底层硬件可执行的电气信号。

[0087] 伺服电机控制进程:接收“转向角度”指令,并根据伺服电机通信协议生成控制信号,驱动“转向伺服电机”精确转动到目标位置。

[0088] 无刷电机控制进程:接收“油门”指令,并将其转换为对“轮毂无刷电机”的FOC驱动器的控制命令,调节车辆前进速度。

[0089] 4. 自平衡与转向控制策略实车部署验证

[0090] 此步骤是本发明“零样本迁移”效果的最终验证,展示了其与传统方法的根本区别。

[0091] 部署过程极其简便:将训练产出的单一神经网络模型文件,直接拷贝并加载到运行在真实自行车嵌入式板卡上的软件系统的策略层中。整个过程无需对模型、代码进行任何修改,也无需在实车上进行任何繁琐的参数整定或二次训练。

[0092] 部署完成后,软件系统在真实硬件上形成一个高速的实时闭环:

[0093] IMU感知车身姿态,数据经输入层滤波后送入策略层,

[0094] 神经网络控制器进行一次前向推理输出控制决策,在低成本嵌入式板卡上实测延迟约1ms,控制层立即将决策转化为电机动作。“感知-决策-执行”循环以极高的频率持续运行,从而对各种扰动做出快速响应,实现鲁棒的自平衡与转向控制。

[0095] 最终,通过这种“仿真训练-直接部署”的流程,本发明成功地将在仿真中获得的高性能控制策略,零成本、无缝地迁移到了物理参数未知、充满不确定性的真实低成本自行车上,从根本上解决了现有技术面临的“仿真-现实鸿沟”瓶颈。

[0096] 本发明通过在仿真中采用大规模“域随机化”的训练方法,产出的神经网络控制器获得了极高的鲁棒性和环境泛化能力,能够将真实世界中未知的物理参数、传感器噪声、执行器延迟等不确定性,视为其在仿真训练阶段早已学习并适应的无数随机实例之一。因此,当这个训练好的策略部署到本发明设计的软件系统中时,可以实现无需任何代码修改、无需二次编译、无需在实车上进行任何参数微调的“零样本(Zero-Shot)”迁移,直接在物理硬件上获得稳定可靠的控制性能,从根本上解决了传统方法因模型失配而导致的部署失败问题。

[0097] 本发明提出的三层式软件架构:输入层、策略层、控制层,为实现鲁棒的实时控制提供了关键保障。该框架将数据预处理、策略决策和硬件驱动清晰地解耦。策略层作为核心,其接口稳定、功能单一,专门用于加载和执行训练好的神经网络模型。这种设计使得整个软件系统的推理路径极短,数据在各层之间高效流转,最终在低成本嵌入式硬件上实现了毫秒级的端到端控制延迟。这套软件架构不仅是策略的“运行容器”,其本身的高效率和高实时性更是高性能控制效果得以在物理世界中稳定复现的基础,成功解决了以MPC为代表的传统高性能算法因算力要求高而难以在低成本硬件上部署的矛盾。

[0098] 本发明所代表的“离线充分训练、线上直接部署”的全新软件开发范式,创新了传统控制系统的开发流程。它用大规模、自动化的离线并行计算,完全取代了传统方法中最昂贵、最耗时且依赖专家经验的环节——物理样机上的手动参数整定。所有的算法迭代与策略优化都在仿真环境中高效完成。这不仅将原先可能长达数周甚至数月的物理调试周期缩短为数小时的离线计算,更极大地降低了对昂贵测试设备 and 专业调试人员的依赖,从而革命性地降低了高性能控制系统的研发门槛和总体成本。

[0099] 其中,自平衡自行车的车身姿态信息包括:侧向倾角、侧向角速度;外部的运动指令包括:线速度指令与转向指令。

[0100] 输入层包括:数字滤波器和安装于自行车身的IMU模块,所述IMU模块包括:加速度计和陀螺仪,所述加速度计用于采集三轴加速度数据,所述陀螺仪用于采集角速度数据,所述数字滤波器用于对加速度计和陀螺仪的数据进行融合处理,输出稳定、精确的侧向倾角和侧向角速度。数字滤波器为互补滤波器或卡尔曼滤波器。

[0101] 进一步的,自平衡神经控制器的训练过程包括步骤:在物理仿真环境中构建自行车的数字孪生模型,所述数字孪生模型是一个可大规模随机化的参数化模型,所有影响自行车动态行为的关键物理属性,都被设计为可编程的、可随机化变量的物理参数;采用近端策略优化算法,自平衡神经控制器在仿真环境中对一个虚拟的自行车数字孪生模型,进行大规模并行域随机化的控制策略训练;训练过程由一个多目标的奖励函数引导,多目标的

奖励函数包括:平衡维持奖励子函数、指令追踪奖励子函数和动作平滑度惩罚,得到训练完成的自平衡神经控制器。

[0102] 进一步的,在得到训练完成的自平衡神经控制器之后,还包括步骤:自平衡与转向控制策略实车部署验证:将训练完成的所述自平衡神经控制器的单一神经网络模型文件,直接拷贝并加载到运行在真实自行车嵌入式板卡上的软件系统的策略层中;使用运行在真实自行车嵌入式板卡上的软件系统对自行车进行自平衡控制验证。

[0103] 其中,进行大规模并行域随机化的控制策略训练,包括步骤:动力学参数随机化:随机化定义的所有所述物理参数,使控制器不依赖于任何特定的车辆模型;状态与指令随机化:随机化自行车的初始速度、姿态,以及下达的目标速度和转向指令,提升策略的泛化能力;传感器与执行器随机化:在仿真中随机化模拟IMU传感器的噪声、偏置和漂移;随机化模拟电机转向和驱动响应延迟、力矩死区和最大输出限制;环境随机化:让自行车在平地、不同坡度的坡道、颠簸路面虚拟地形上进行训练。

[0104] 此外,本发明的一个实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被一个处理器或控制器执行,例如,被上述终端实施例中的一个处理器执行,可使得上述处理器执行上述实施例中的可零样本迁移的自平衡自行车软件控制方法。

[0105] 本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置,或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。

[0106] 以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本发明权利要求所限定的范围内。

[0107] 以上所述本发明的具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何根据本发明的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形,均应包含在本发明权利要求的保护范围内。

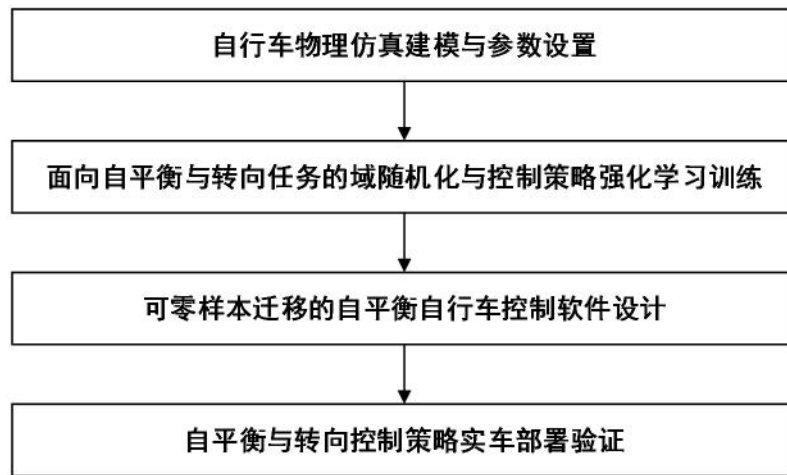


图1

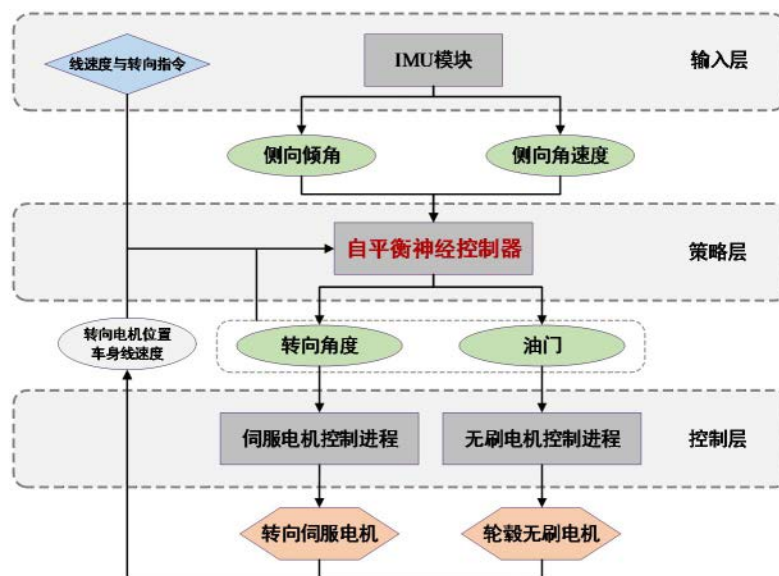


图2

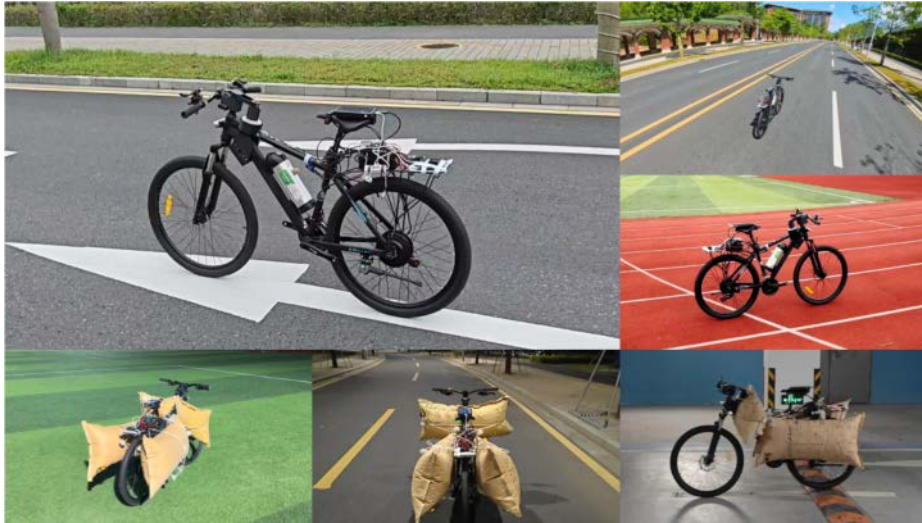


图3